# InstallScout – teknisk reference

Version **1.8.73**. Kort forløb: quickstart.md. Find silent-switchene. Brugerforløbet står i vejledning.md. Denne fil beskriver motorer, kommandolinje og Microsoft Graph. PDF: InstallScout-reference.pdf.

InstallScout kører ikke installeren. Den læser filen, bygger en silent-kommando, pakker PSADT 4.1.8 til `.intunewin` og opretter en Win32-app.

## 1. Engines

En motor genkendes på byte-markører i filen, PE-sektioner og søskendefiler. Den motor med højest score vinder. `base_confidence` nedenfor er startværdien, før ekstra bevis lægges til.

Wrappers (7-Zip SFX, WinRAR SFX, IExpress, Self Extractor, ukendt EXE) pakkes ud lokalt, når den ydre fil ikke selv har en pålidelig silent-linje. Rene motorer som Inno, NSIS, Wacom og DDPM pakkes ikke ud. InstallScout medbringer 7-Zip Extra `7za` til 7z-payloads, så system-7-Zip ikke er påkrævet.

`/install` sættes ikke på. Det er allerede standard for WiX Burn. `/norestart` sættes heller ikke på. Inno Setup beholder sin egen `/NORESTART`.

`{file}` er den citerede sti til installeren. `{product_code}` er MSI `ProductCode`. `{app}` er den installerede mappe, som PSADT kender ved afinstallation.

| Id | Navn | Silent install | Alternativ | Afinstallation | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| `msi` | Windows Installer (MSI) | `msiexec /i "{file}" /qn` | `msiexec /i "{file}" /qb` | `msiexec /x "{product_code}" /qn` | 0.97 |
| `inno` | Inno Setup | `"{file}" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-` | `"{file}" /SILENT /NORESTART` | `"{app}\unins000.exe" /VERYSILENT /NORESTART` | 0.95 |
| `wixburn` | WiX Burn | `"{file}" /quiet` | `"{file}" /passive` | `"{file}" /uninstall /quiet` | 0.93 |
| `ddpm` | Dell Display and Peripheral Manager | `"{file}" /Silent` | `"{file}" /Silent /CreateDebugLog="%TEMP%\DDPM-install.log"` | `"{file}" /uninst /Silent` | 0.93 |
| `advanced_installer` | Advanced Installer | `"{file}" /exenoui /qn` | `"{file}" /exenoui /passive /qn` | `"{file}" /exenoui /x // /qn` | 0.92 |
| `nsis` | NSIS | `"{file}" /S` | | `"{app}\uninstall.exe" /S` | 0.90 |
| `wacom` | Wacom Tablet Driver | `"{file}" /s` | `"{file}" /s /opt nowdc` | `"{file}" /s /u` | 0.90 |
| `msix` | MSIX / AppX | `Add-AppxPackage -Path "{file}"` | `Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "{file}" -SkipLicense` | | 0.90 |
| `self_extractor` | Self Extractor | høstet, ellers indre setup | | `/uninst` eller `/uninstall` når det findes | 0.88 |
| `bitrock` | BitRock InstallBuilder | `"{file}" --mode unattended --unattendedmodeui none` | | | 0.88 |
| `install4j` | install4j | `"{file}" -q` | | | 0.85 |
| `installaware` | InstallAware | `"{file}" /s` | | | 0.80 |
| `sevenzip_sfx` | 7-Zip SFX | `"{file}" -y` | | | 0.80 |
| `qt_installer` | Qt Installer Framework | `"{file}" --silent --accept-licenses` | | | 0.80 |
| `installshield` | InstallShield | `"{file}" /s /v"/qn"` | `"{file}" /s /sms` | | 0.78 |
| `winrar_sfx` | WinRAR SFX | `"{file}" /S` | | | 0.75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| squirrel | Squirrel | "{file}" --silent | | | 0.72 |
| clickonce | ClickOnce | ingen pålidelig silent-linje | | | 0.70 |
| iexpress | IExpress | "{file}" /Q | | | 0.70 |
| wise | Wise Installer | "{file}" /s | | | 0.65 |

## Særlige regler

- **NSIS.** /S skal være stort. /D= skal stå sidst og uden citationstegn.
- **Inno.** /S er ikke silent her. /NORESTART er Innos egen switch og bliver stående.
- **InstallShield.** Nyere wrappers sender /qn videre med /v"/qn". Ældre InstallScript kan kræve en optaget setup.iss (/r, derefter /s /f1).
- **WiX Burn.** /quiet er silent. /install udelades, fordi install er default.
- **Advanced Installer.** /S og /VERYSILENT giver typisk *Invalid command line*.
- **DDPM.** /Silent er ikke InstallShield /s /v"/qn".
- **Wacom.** Den downloadede fil er en 7-Zip SFX, men silent er /s på EXE'en, ikke -y.
- **Self Extractor.** Ydre /sAll, --silent eller /silent beholdes. Adobe-kæden bliver "fil" /sAll /rs /rps /msi /quiet, når /sAll eller /rps står i filen. Uden ydre silent-flag udpakkes den indre MSI/EXE.
- **Squirrel.** Installerer som regel per bruger. Context bliver User.
- **ClickOnce.** Ingen silent-skabelon. Intune-pakning er ikke et pålideligt mål.
- **MSIX.** Detection bruger pakkenavn, ikke product code.

## Foreslåede switche

Op til 10 forslag. Først flag fundet i filen (/analytics no, /sso no og andre navn yes|no), derefter motorens valgfrie flag. /install og /norestart foreslås ikke. Et flueben sætter switchen på silent-linjen og gør den lokale .intunewin ugyldig, så pakken skal bygges igen.

| Motor | Forslag ud over det, filen selv nævner |
|---|---|
| MSI | ALLUSERS=1, REBOOT=ReallySuppress, /l*v "%TEMP%\install.log" |
| Inno | /NORESTARTAPPLICATIONS, /LOG="%TEMP%\install.log", /MERGETASKS=!desktopicon |
| NSIS | /NCRC |
| InstallShield | /f2"%TEMP%\install.log" |
| WiX Burn | /log "%TEMP%\install.log" |
| Advanced Installer | /exenoupdates |
| Wise | /l="%TEMP%\install.log" |
| DDPM | /TelemetryConsent=false, /HeadlessMode=true, /CreateDebugLog=%TEMP%\DDPM.log, /TurnOffCA |
| Wacom | /opt nowdc |

## Detection i forhold til motor

Detection.ps1 skriver til STDOUT og afslutter med kode 0, når appen er installeret. Tom STDOUT betyder ikke installeret. Scriptet kaster ikke.

| Kilde | Match |
|---|---|
| MSI ProductCode, eller en GUID i afinstallationskommandoen | Den nøgle i Uninstall, og version >= |
| EXE uden product code | DisplayName, Publisher og version >= |
| MSIX | Pakkenavn, og version når den kendes |

Et efterstillet Installer, Setup, Bootstrapper eller Driver må mangle i DisplayName. Logi Options+ Installer matcher Logi Options+, og Wacom Tablet Driver matcher Wacom Tablet. Nøglens navn

tæller også. En nøgle der hedder produktet, tæller selv om DisplayName, udgiver og version mangler, når nøglen i øvrigt har indhold. Et udfyldt felt skal stadig matche. Udgiveren må afvige, når DisplayName er produktnavnet plus en version, og navnet ikke er et kort ord. `WinRAR` matcher `WinRAR 6.00 (64-bit)`, selv om filen siger Alexander Roshal og nøglen siger win.rar GmbH. `Git` kræver stadig den rigtige udgiver. Et generisk restord som Advanced bruges ikke. Selskabsendelser ignoreres, så `Logitech, Inc.` matcher `Logitech`. Version sammenlignes numerisk. Samme version og nyere tæller. Ældre gør ikke. En bindestregsrevision som `6.4.14-1` er opfyldt af både `6.4.14-1` og `6.4.14`.

Nøgler der læses: `HKLM` og `HKCU` under `SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall`, i både 32-bit- og 64-bit-visningen. Det gælder også, når scriptet selv kører som 32-bit.

## 2. CLI

`InstallScoutPortable.exe` uden argumenter åbner GUI. En frossen EXE åbner også GUI, medmindre et CLI-flag er sat. Fra kilde er `python -m installscout` det samme.

Et af disse flag tvinger CLI, også uden `--cli`: `--json`, `--out`, `--psadt`, `--intune`, `--online`, `--sihq`, `--publish-intune`, `--switches`, `--icon`, `--supersede`, `--supersede-id`.

| Flag | Betydning |
|---|---|
| `paths` | Filer eller mapper. Endelser: `.exe`, `.msi`, `.com`, `.msix`, `.appx`, `.msixbundle`, `.appxbundle` |
| `--gui` | Åbn GUI, også når der er stier |
| `--cli` | Tving tekstoutput |
| `--json` | Skriv analysen som JSON på stdout |
| `--out PATH` | Skriv samme JSON til en fil |
| `--psadt DIR` | Skriv PSADT-kilde, uden `.intunewin` |
| `--intune DIR` | Skriv `.intunewin`, PSADT-kilde, `Intune.txt` og `Detection.ps1` |
| `--no-copy-installer` | Lad installeren ligge, hvor den er. Pakken peger på den oprindelige sti |
| `--publish-intune` | Opret Win32-appen. Kræver `--intune` |
| `--icon PATH` | PNG, JPEG, GIF, ICO eller BMP til `largeIcon`. Uden flag bruges ikon fra EXE, MSI eller en søskendefil |
| `--supersede update\|replace` | Supersedence mod ældre Win32-apps med beslægtet navn. Højst 10 |
| `--supersede-id GUID` | Gentages. Brug kendte app-id'er i stedet for navnesøgning |
| `--tenant ID` | Tom betyder `organizations` |
| `--client-id ID` | Tom betyder Microsoft Graph PowerShell |
| `--online` | WinGet og Chocolatey. Kun produktnavn og vendor sendes |
| `--sihq` | Åbn navnesøgning på silentinstallhq.com. Kommandoen overskrives ikke |
| `--switches TEXT` | Tilføj argumenter til silent-linjen på alle filer i kørslen |
| `--lang en\|da` | Sprog for CLI-tekst. GUI husker sit eget valg |
| `-r` / `--recursive` | Søg mapper rekursivt. Det er standard |
| `--no-recursive` | Kun den angivne mappe |
| `--version` | Skriv version og afslut |

Exitkode `0` er succes. Exitkode `2` bruges, når der ikke er nogen understøttet fil, `--publish-intune` mangler `--intune`, eller `--icon` ikke kan læses.

Ved start sendes et anonymt kald til Aptabase i EU (`eu.aptabase.com`) med version og sprog. Filnavne og stier sendes ikke. `INSTALLSCOUT_USAGE=0` slår kaldet fra.

```
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --online
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --switches "/LOG=C:\logs\app.log" --json --out
.\analysis.json
```

```
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --intune C:\out\intune
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --intune C:\out\intune --publish-intune --icon
.\logo.png --supersede update
.\InstallScoutPortable.exe --cli .\setup.exe --intune C:\out\intune --publish-intune --
supersede replace --supersede-id <app-guid>
```

`--json` er en liste af analyseobjekter: sti, motor, confidence, kommandoer, høstede switche, `option_flags`, VersionInfo, MSI-egenskaber og noter. Den første kommando med formål `silent_install` er den anbefalede linje.

Intune-installationslinjen i portalen er altid PSADT, ikke den rå silent-kommando:

```
.\Invoke-AppDeployToolkit.exe -DeploymentType Install -DeployMode Silent
.\Invoke-AppDeployToolkit.exe -DeploymentType Uninstall -DeployMode Silent
```

`setupFilePath` er `Invoke-AppDeployToolkit.exe`.

## 3. Graph

Win32-felterne `detectionRules`, `displayVersion` og `maxRunTimeInMinutes` findes på Graph **beta**, ikke på v1.0. App-kald går derfor til `https://graph.microsoft.com/beta`. `GET /me` til whoami går til `https://graph.microsoft.com/v1.0`.

### Login

OAuth 2.0 authorization code med PKCE. Device code bruges ikke. En lokal HTTP-lytter på `http://localhost:<port>/` tager koden. Browseren åbnes i Edge-arbejdsprofilen, når den kan genkendes.

| Authority | `https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/authorize` og `/token` |
|---|---|
| Standard-tenant | `organizations` |
| Standard-klient | `14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a70dab67e` (Microsoft Graph PowerShell, offentlig klient) |
| Scopes | `DeviceManagementApps.ReadWrite.All`, `User.Read`, `offline_access`, `openid`, `profile` |
| Tokenfil | `%LOCALAPPDATA%\InstallScout\graph.json`, Windows DPAPI for den aktuelle bruger (`ISC1`). Bundet til tenant og Client ID. Klartekst slettes. |
| Fornyelse | Refresh-token. Et 401 prøves én gang efter refresh. Udløbet session sletter tokenfilen. En anden tenant eller et andet Client ID genbruger ikke sessionen |

Eget Client ID skal være en public client med redirect `http://localhost` og samme tilladelse. InstallScout opretter ikke en app-registration. Den bruger, der logger på, skal kunne oprette Win32-apps. Entra-rollen Intune Administrator, eller Intune-rollen Application Manager, dækker det. Tenant skal stadig have admin-consent for `DeviceManagementApps.ReadWrite.All`.

### Opret og upload

1. `POST /deviceAppManagement/mobileApps` med `#microsoft.graph.win32LobApp`.
2. `POST .../microsoft.graph.win32LobApp/contentVersions`.
3. `POST .../contentVersions/{version}/files` med krypteret størrelse og ukrypteret størrelse.
4. Poll filen, til `azureStorageUri` findes.
5. `PUT` den krypterede blob i bidder på 6 MiB.
6. `POST .../files/{id}/commit` med `fileEncryptionInfo`.
7. `PATCH` appen med `committedContentVersion`.

Hvis upload eller commit fejler, slettes den nye app. Supersedence kører bagefter og sletter ikke appen, hvis den fejler.

Kryptering er den samme form som Microsoft Win32 Content Prep: AES-CBC, 256-bit nøgle, HMAC-SHA256, `ProfileVersion1`, digest `SHA256`. Nøgle, IV, MAC og digest sendes i commit. Selve installeren sendes ikke under online-opslag, kun i den krypterede `.intunewin`.

## App-payload

| Felt | Værdi |
|---|---|
| `displayName` | Navn i dialogen, ellers `{produkt} {version}`. Højst 500 tegn |
| `publisher` | Vendor, eller produktnavnet når vendor er Unknown. Højst 500 |
| `displayVersion` | Analyseret version. Højst 50 tegn |
| `description` | Motor, context og detection-opsummering. Højst 4000 |
| `installCommandLine` / `uninstallCommandLine` | PSADT Silent, som ovenfor |
| `setupFilePath` | `Invoke-AppDeployToolkit.exe` |
| `applicableArchitectures` | `x64`, `x86` eller `arm64` |
| `minimumSupportedWindowsRelease` | `Windows10_22H2` |
| `installExperience.runAsAccount` | `system` eller `user` |
| `installExperience.deviceRestartBehavior` | `suppress` (No specific action) |
| `installExperience.maxRunTimeInMinutes` | `60` |
| `allowAvailableUninstall` | `true` |
| `detectionRules` | Ét PowerShell-script, `enforceSignatureCheck` false, `runAs32Bit` false, indhold base64 UTF-8 |
| `largeIcon` | Udelades, når der ikke er et logo. Ellers `mimeContent` med PNG, JPEG eller GIF |
| `returnCodes` | `0` success, `1707` success, `3010` softReboot, `1641` hardReboot, `1618` retry |

Logo kommer fra EXE/DLL/COM-ressourcen, fra MSI'ens Icon-tabel (ARPPRODUCTICON, ellers en genvej, ellers det eneste ikon), fra `logo.png` / `icon.ico` ved siden af filen, eller fra den fil brugeren vælger. Flere ikoner uden ARPPRODUCTICON og uden genvej bruges ikke.

## Supersedence

Søgning er `GET /deviceAppManagement/mobileApps` med `$filter=startswith(displayName,'…')` og `$top=50`, højst 5 sider. Hele kataloget hentes ikke. Søgeordet er produktnavnet, ikke det redigerede Intune-navn.

`POST /deviceAppManagement/mobileApps/{id}/updateRelationships` med `#microsoft.graph.mobileAppSupersedence`:

| supersedenceType | Betydning |
|---|---|
| `update` | Installér den nye uden at afinstallere den gamle først |
| `replace` | Afinstallér den gamle, og installér derefter den nye |

Højst 10 mål. Ingenting vælges automatisk i GUI. CLI med `--supersede` vælger de apps, hvis navn ligner produktet.

Portal-link efter succes:

```
https://intune.microsoft.com/#view/Microsoft_Intune_Apps/SettingsMenu/~/0/appId/{appId}
```

## 4. Windows Sandbox

**Prøv i Sandbox** er en valgfri knap i vinduet. Der er ikke et CLI-flag. Den vises efter **Analysér**, og kun når `WindowsSandbox.exe` er installeret. Pakning og upload kan fortsætte, mens testen kører. Resultatet kommer tilbage i dette vindue, når testen er færdig.

Knappen kører den aktuelle silent-kommando i en ny Windows Sandbox og derefter det samme `Detection.ps1`, som upload sender til Intune. Tom detection-output betyder ikke installeret. Sandbox viser en besked med afslutningskoden og det detection-resultat. InstallScout læser den samme tekst tilbage i dette vindue.

Kommandoen skal indeholde stien til installeren. En pakkemappe (setup plus MSI, CAB, prerequisites eller en undermappe som installeren bruger) mappes skrivebeskyttet til `C:\InstallScout\Installer`. En fil direkte i Overførsler, Skrivebord, Dokumenter, OneDrive-roden, Temp eller brugerprofilen kopieres ind i Sandbox-arbejdsmappen, så den overliggende mappe ikke deles. Det gælder også, når mappen er flyttet. En undermappe der, for eksempel `Overførsler\PSADT - CutePDF`, er stadig en pakkemappe. Arbejdsmappen kan skrives til. Netværk er slået til. På en pc med ledig RAM får Sandbox op til 8 GB hukommelse i stedet for standardloftet på 4 GB. Der kan kun køre én Windows Sandbox ad gangen. Når Sandbox lukkes, kasseres den. Lukker du den, før et resultat kommer tilbage, tændes knappen igen, så du kan rette kommandoen og køre den igen. Der installeres ingenting på denne pc.